日前，《南山蛇口友联船厂（蛇口）有限公司“5·22”一般高坠事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2023年8月18日

南山蛇口友联船厂（蛇口）有限公司“5·22”一般高坠事故调查报告

2023年5月22日17时许，在南山区蛇口街道友联船厂（蛇口）有限公司孖洲岛修船基地作业现场，宿迁祥新船舶工程有限公司工人在三号浮坞内检修“爱波尼”号时，发生一起高坠事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约108万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、南山公安分局、区总工会等部门组成的联合调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事件发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事件性质，提出了防范及整改措施建议。

一、基本情况

（一）事发地点概况

事发地点位于深圳市南山区蛇口街道孖州岛友联船厂(蛇口)有限公司三号浮坞内停靠维修的挪威籍成品油轮化学品船CHAMPION EBONY（中文名：爱波尼）。

（二）事发船舶概况

事发CHAMPION EBONY（中文名：爱波尼）成品油轮（以下简称爱波尼油轮），2004年06月由克罗地亚船厂制造。该轮主要参数:总长:182.43米 ,型宽:32.2米,总吨位:27547,净吨位：13855，载重吨46938。

“爱波尼”轮于2023年5月5日进入友联船厂维修基地、5月17日进三号浮坞进行维修作业，原计划修期24天。此次修理工程主要为：1、20年特检，压载舱大量结构、舾装件换新约60吨；2、新加导流罩；3、左燃油舱改造；4、生活区单轨吊整体换新。工程施工范围涉及全船。

事发前已完成工程有:机电工程:主机翻瓦；常规坞修工程；左右锚机回装；锅炉清洗及阀件回装；机舱阀件、泵浦回装，风机马达回装15台；部分海水管换新回装及2-5压载舱管路支架换新；尾轴封改造管路回装。船体工程：压载舱2左右/3左/4右/5左右共6个舱结构板换新；单轨吊吊梁安装及焊接。涂装工程:机舱油柜及污水柜清洁；船壳及车叶打水油漆；锚链舱清洁油漆。

（三）事发相关单位情况

船舶维修单位:友联船厂(蛇口)有限公司(以下简称友联

船厂），住所：深圳市南山区前海妈湾大道1045号，企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)，法定代表人：王某志，经营范围：船舶及海洋钻井平台修理、海洋工程，生产海上安全救生设备，从事港区拖轮拖带业务，生产加工金属结构件。

船舶维修分包单位：宿迁祥新船舶工程有限公司（以下简称祥新船舶公司），住所：宿迁市泗洪县归仁镇昆山西路南侧宁徐路西侧1幢205，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：陆某祥，经营范围：船用配套设备制造；机械电气设备制造；劳务服务（不含劳务派遣）；海洋工程装备制造；喷涂加工；海洋工程平台装备制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理等。

（四）事发现场勘查情况

1.“爱波尼”油轮位于友联船厂三号浮坞内，油轮由内到外有多处施工作业点。（图1）

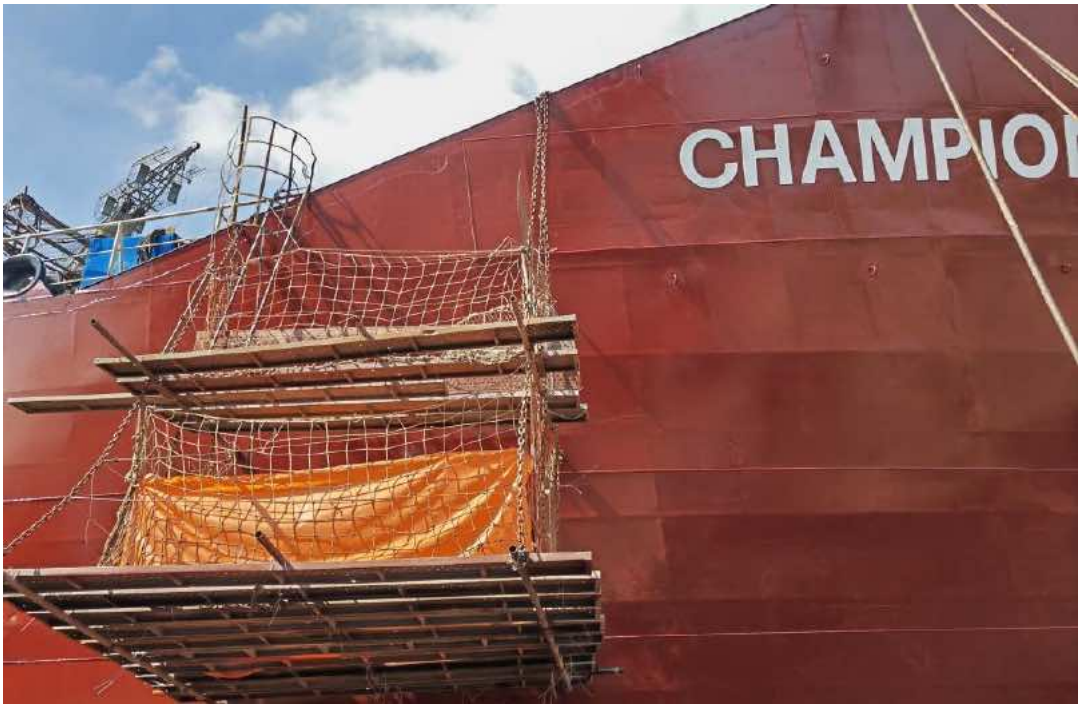


图 1：维修中的“爱波尼”油轮

2.事发位置位于“爱波尼”油轮右燃油舱内，进出右燃油舱道门位于机舱底部，尺寸为 600*800mm，右燃油舱内未设置照明，在道门位置挂有“禁止入内”安全警示牌，右燃油舱已设置机械通风装置，并正常启用。借助机舱照明灯光，发现右燃油舱内有多层复杂结构、管道纵横交错，各层之间有爬梯相通，燃油舱内各层隔板均开有数量不一的孔洞（业内称“减轻孔”），右燃油舱底已清理干净未见污水、污泥、油污等。（图 2、图 3、图 4）



图 2：右燃油舱道门



图 3：维修前内部结构



图 4：维修时搭设的减轻孔洞口防护

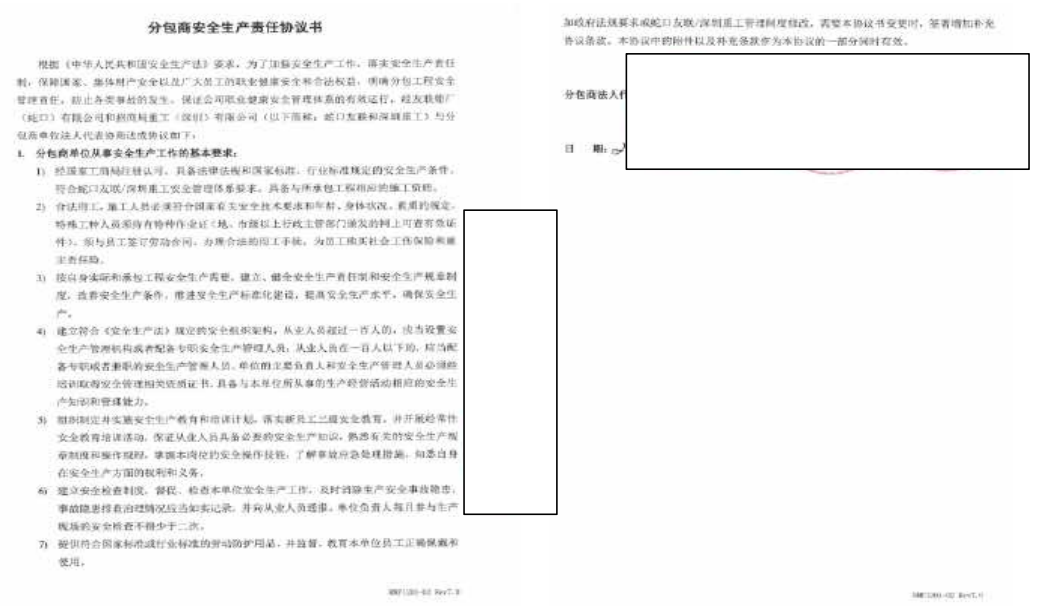
3. 现场救援人员进入右燃油舱后发现沙某（死者）躺在第二层平台的位置如下图所示，右燃油舱内第一层平台与第二层平台高度差 5 米。（图 5）



图 5　沙某（死者）坠落位置

（五）资料调查

1.友联船厂通过网上公开采购的方式引进祥新船舶公司作为船体事业部分包商之一，于2023年4月6日签订《分包商安全生产责任协议书》，并于2023年5月15日办理入场手续。（图6）



分包商安全生产责任协议书

根据《中华人民共和国安全生产法》要求，为了加强安全生产工作，落实安全生产责任制，保障国家、集体财产安全以及广大员工的职业健康安全和合法权益，明确分包工程安全管理责任，防止各类事故的发生。保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，经友联船厂（蛇口）有限公司和招商局重工（深圳）有限公司（以下简称：蛇口友联和深圳重工）与分包商单位法人代表协商达成协议如下：

1. 分包商单位及事业安全生产工作的基本要求：

1）经国家工商局注册认可，具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件，符合蛇口友联/深圳重工安全管理体系要求。具备与所承包工程相应的施工资质。

2）合法用工，施工人员必须符合国家有关安全技术要求和年龄、身体状况。需要约束定、特殊工种人员须持有特种作业证（地、市级以上行政主管部门颁发的到上可查有效证件）。须与员工签订劳动合同，办理合法的用工手续，为员工缴纳社会工伤保险和雇主责任险。

3）按向身实际和承包工程安全生产需要，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

4）建立符合《安全生产法》规定的安全组织架构，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。单位的主要负责人和安全生产管理人员必须经培训取得安全管理相关资质证书，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

5）组织制定并实施安全生产教育和培训计划，落实新员工三级安全教育，并开展经常性安全教育培训活动，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

6）建立安全检查制度，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。单位负责人每月参与生产现场的安全检查不得少于二次。

7）按供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育本单位员工正确佩戴和使用。

加或有法规要求或蛇口友联/深圳重工管理制度修改，需要本协议书变更时，签署增加补充协议条款。本协议中的附件以及补充条款亦为本协议的一部分同时有效。

分包商法人代

日　期：

关于宿迁祥新等分包商单位进离厂的通知

各部门：

由于生产工程的需要及分包商单位的申请，近期有分包商单位办理了进厂和离厂手续，现将有关信息通知如下：

1、新进厂的分包商

人力资源部在招商局招投标网站通过公开采购的方式对船体事业部1个标段引进了2家分包商单位：宿迁祥新船舶工程有限公司、徐州鑫铭达建设工程有限公司入围了孖洲岛分包商预选库，并与其签订了《工程分包框架协议》，具体信息如下：

序号	标段名称	公司名称	公司简称	法定代表人
1	船体工程	宿迁祥新船舶工程有限公司	宿迁祥新	陈[redacted]祥
2	船体工程	徐州鑫铭达建设工程有限公司	徐州鑫铭达	王[redacted]铭

2、办理离厂的分包商

枣阳市珏鑫涂装设备有限公司、天津开发区天达工程有限公司按分包商离厂流程完成《分包商离厂审批表》，具体信息如下：

序号	公司名称	公司简称	法定代表人
1	枣阳市珏鑫涂装设备有限公司	枣阳珏鑫	牛[redacted]宏
2	天津开发区天达工程有限公司	天津天达	裴[redacted]华

请各相关部门做好以上各单位的进、离厂手续相关工作。

特此通知。

抄送：

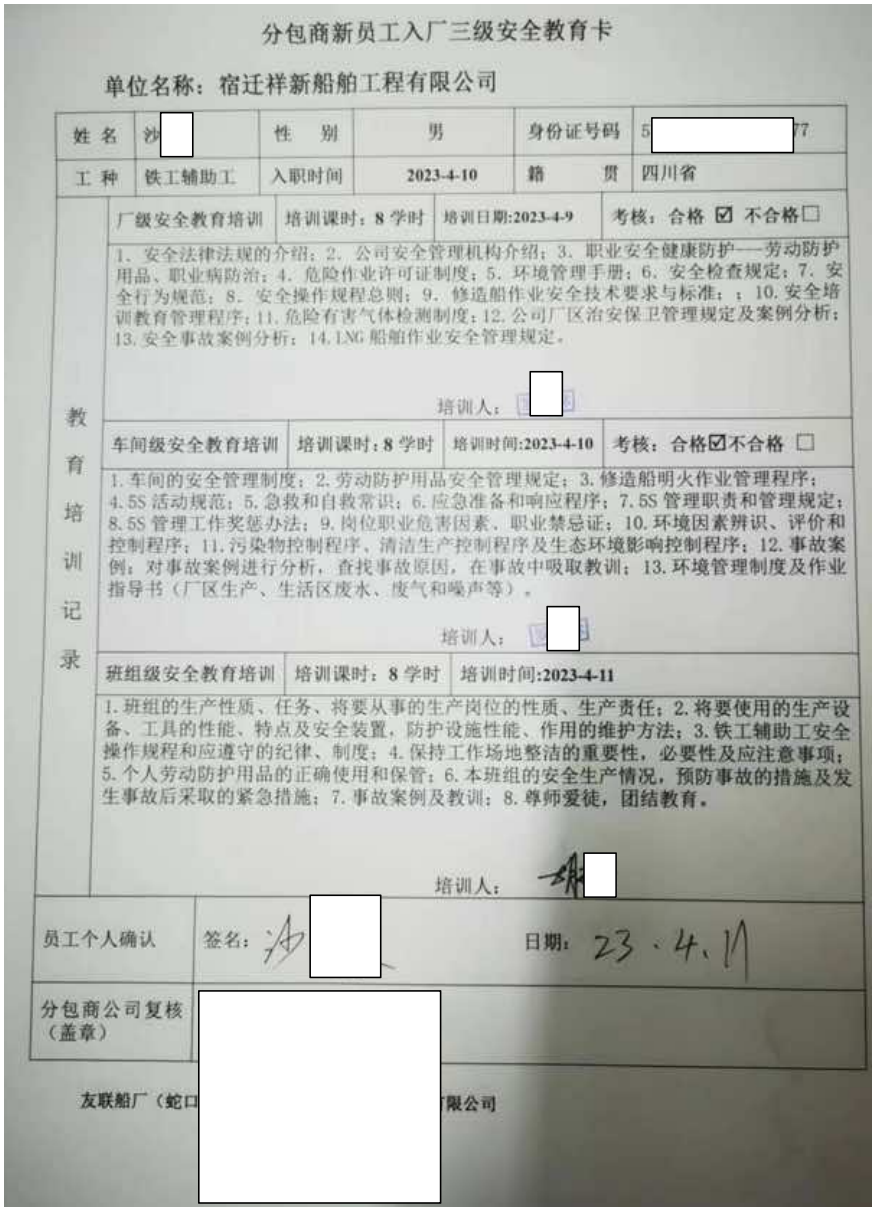
抄报：公司领导

2023年5月15日印发

图6　祥新船舶公司入场手续及安全协议

2.沙某（死者）2023年4月8日入职祥新公司、4月11

日通过友联船厂的三级教育，作为辅助工进入友联船厂维修基地，以下为沙某相关入职安全培训教育资料。（图 7）



分包商新员工入厂三级安全教育卡

单位名称：宿迁祥新船舶工程有限公司

姓名	沙[redacted]	性别	男	身份证号码	5[redacted]77
工种	铁工辅助工	入职时间	2023-4-10	籍贯	四川省

教育培训记录

厂级安全教育培训	培训课时：8 学时	培训日期:2023-4-9	考核：合格 ☑ 不合格 ☐

1. 安全法律法规的介绍；2. 公司安全管理机构介绍；3. 职业安全健康防护——劳动防护用品、职业病防治；4. 危险作业许可证制度；5. 环境管理手册；6. 安全检查规定；7. 安全行为规范；8. 安全操作规程总则；9. 修造船作业安全技术要求与标准；；10. 安全培训教育管理程序；11. 危险有害气体检测制度；12. 公司厂区治安保卫管理规定及案例分析；13. 安全事故案例分析；14. LNG 船舶作业安全管理规定。

培训人：[redacted]

车间级安全教育培训	培训课时：8 学时	培训时间:2023-4-10	考核：合格☑不合格 ☐

1. 车间的安全管理制度；2. 劳动防护用品安全管理规定；3. 修造船明火作业管理程序；4. 5S 活动规范；5. 急救和自救常识；6. 应急准备和响应程序；7. 5S 管理职责和管理规定；8. 5S 管理工作奖惩办法；9. 岗位职业危害因素、职业禁忌证；10. 环境因素辨识、评价和控制程序；11. 污染物控制程序、清洁生产控制程序及生态环境影响控制程序；12. 事故案例：对事故案例进行分析，查找事故原因，在事故中吸取教训；13. 环境管理制度及作业指导书（厂区生产、生活区废水、废气和噪声等）。

培训人：[redacted]

班组级安全教育培训	培训课时：8 学时	培训时间:2023-4-11

1. 班组的生产性质、任务、将要从事的生产岗位的性质、生产责任；2. 将要使用的生产设备、工具的性能、特点及安全装置，防护设施性能、作用的维护方法；3. 铁工辅助工安全操作规程和应遵守的纪律、制度；4. 保持工作场地整洁的重要性，必要性及应注意事项；5. 个人劳动防护用品的正确使用和保管；6. 本班组的安全生产情况，预防事故的措施及发生事故后采取的紧急措施；7. 事故案例及教训；8. 尊师爱徒，团结教育。

培训人：[redacted]

员工个人确认	签名：沙[redacted]	日期：23.4.11
分包商公司复核（盖章）	[redacted]	

友联船厂（蛇口[redacted]限公司

图 7　沙某入职安全教育卡

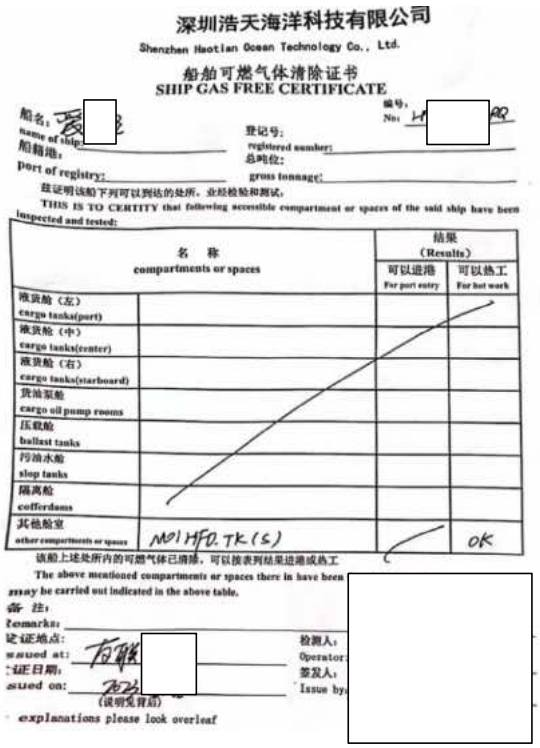
3. 根据 5 月 22 日施工进度，友联船厂签发了进入压载舱 5、6 舱的《施工作业许可证》（并未签发进入右燃油舱的作业许可），安全主管郝某在该作业许可证特别注明“坞底专人监护看火，6 舱后壁油舱勿动火”。（图 8）



图 8　事发当天签发的压载舱 5、6 舱热工作业许可

4.5 月 22 日上午，友联船厂委托深圳浩天海洋科技有限公司对“爱波尼”油轮生活区右燃油舱进行气体检测，09:45 气体检测合格并出具检测合格报告后，安全主管郝某将气体检测合格信息通知了船体主管张某，要求右燃油舱施工方案按照左边燃油舱施工方案进行（生活区左燃油舱施工方案：清舱-

测爆-勘验工程-吸口封堵-搭架-舱壁油泥清洁-热工防护-热工），并在油舱道门处悬挂了禁止进入标识牌。安全主管郝某对祥新公司作业人员（现场领班丁某建及工人罗某都、沙某）等人进行了进入压载舱 5、6 舱的安全交底，明确右燃油舱的施工必须在具备相关作业条件(包括前序工程完成且落实安全防护措施等)，并且签署作业许可后方可施工。（图 9、图 10）



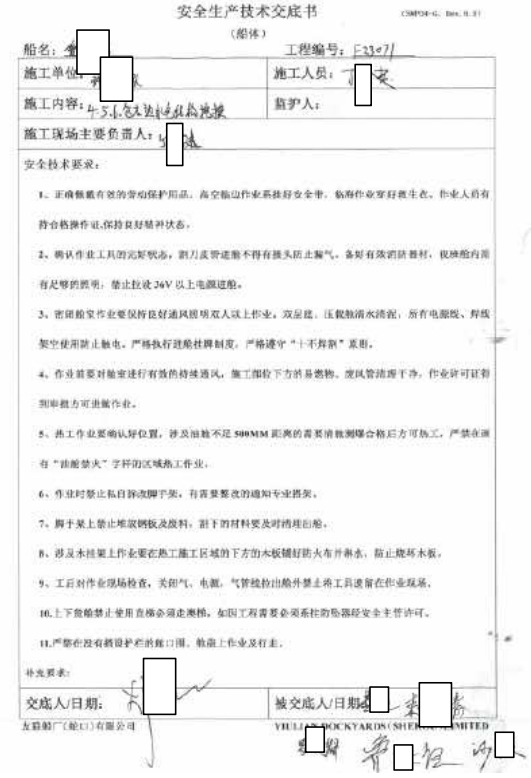
深圳浩天海洋科技有限公司

Shenzhen Haotian Ocean Technology Co., Ltd.

船舶可燃气体清除证书

SHIP GAS FREE CERTIFICATE

名称 compartments or spaces	结果 (Results) 可以进港 For port entry	可以热工 For hot work
液货舱（左） cargo tanks(port)		
液货舱（中） cargo tanks(center)		
液货舱（右） cargo tanks(starboard)		
货油泵舱 cargo oil pump rooms		
压载舱 ballast tanks		
污油水舱 slop tanks		
隔离舱 cofferdams		
其他舱室 other compartments or spaces	NO1HFO.TK(S)	OK



安全生产技术交底书

（船体）

船名：　　工程编号：F23071

施工单位：　　施工人员：

施工内容：　　监护人：

施工现场主要负责人：

安全技术要求：

1、正确佩戴有效的劳动保护用品，高空临边作业系挂好安全带，临海作业穿好救生衣，作业人员有持合格操作证,保持良好健神状态。

2、确认作业工具的完好状态，割刀皮管连接不得有接头防止漏气。备好有效消防器材，使舱内照有足够的照明，禁止拉设 36V 以上电源进舱。

3、密闭舱室作业要保持良好通风照明双人以上作业。双层底、压载舱清水清洗，所有电源线、焊线架空使用防止触电。严格执行进舱挂牌制度，严格遵守“十不焊割”原则。

4、作业前要对舱室进行有效的持续通风，施工部位下方的易燃物。废风管清理干净，作业许可证有到审批方可进舱作业。

5、热工作业要确认好位置，涉及油舱不足 500MM 距离的需要清舱测爆合格后方可热工，严禁在漏有“油舱禁火”字样的区域热工作业。

6、作业时禁止私自拆改脚手架，有需要整改的通知专业搭架。

7、脚手架上禁止堆放钢板及废料，割下的材料要及时清理出舱。

8、涉及水挂架上作业要在热工施工区域的下方的木板铺好防火布并淋水，防止烧坏木板。

9、工后对作业现场检查，关闭气、电源，气管线拉出舱外禁止将工具遗留在作业现场。

10.上下货舱禁止使用直梯必须走爬梯，如因工程需要必须系挂防坠器经安全主管许可。

11.严禁在没有搭设护栏的舱口围、舷边上作业及行走。

补充要求：

交底人/日期：　　被交底人/日期：

友联船厂（蛇口）有限公司　　YUELIAN SHIPYARD (SHEKOU) LIMITED

图 9　气体检测报告

图 10　安全技术交底

5.5 月 22 日祥新船舶公司现场领班丁某建对当天进入右舱压载舱作业人员做了安全技术交底，并未进行右燃油舱的施工交底（图 11）。



友联船厂（蛇口）有限公司

“工前例会”活动记录

主持人：[redacted]　　日期：2023年5月22日

当日主要施工内容：

[redacted] 4.5仓右边水仓甲板焊烟打磨

6仓右边水仓外板焊烟割除

外板焊烟打磨

安全防护措施：

- ☑正确规范穿戴劳保用品
- ☑禁止抽游烟
- ☑工作时间严禁打闹嬉戏
- ☑配合服从现场安全管理
- ☑开工前检查工具，确保作业工具的完好
- ☑保持安全通道畅通
- ☑舱室作业落实通风、照明、测氧、测爆合格
- ☑保持消防通道畅通
- ☑严禁无证上岗、无证操作
- ☑施工区域禁止乱躺乱睡
- ☑安全监护人要落实到位
- ☑施工现场做好标识、警戒、悬挂警示标志牌
- ☐作业前清舱（起、水、油）
- ☑拉设好护栏杆、围绳、安全网
- ☑备好消防器材
- ☑清理易燃物，~~拆除装饰层~~
- ☑用防火布，铁皮做好防火隔离
- ☑指定专人看火、监护
- ☑管线必须架空
- ☑易燃易爆场所须使用防爆风机和防爆照明，严禁带入火种
- ☐放尽管内残油，准备好接油工具
- ☑舷外及水上作业穿好救生衣、
- ☑将割刀、焊线拉出舱外
- ☑专业电工操作、严禁私接电线
- ☑舱室作业必须双人监护
- ☑搭设好跳架
- ☑脚手架上下走专用梯道
- ☑上下直梯不得手持物品
- ☑高空作业系好安全带
- ☑禁止在没有防护措施的舱口等高位临边行走作业
- ☑高空作业，工具、物品要放置稳妥，严禁直接向下抛物
- ☐脚手架进舱只能单根进出
- ☐脚手架进出舱须绑扎两道
- ☐专业起重指挥吊运
- ☐物件吊运前检查吊耳起重索具
- ☐油漆桶吊物必须加装保险
- ☑严禁乱丢、乱倒垃圾和油漆
- ☐高压管路堵塞要泄压疏通
- ☑严禁交叉作业
- ☑施工完毕清理现场，做好“5S”

补充要求：下材料要用专用葫芦下材料

重要问题记录：地底要有专人监护不准离开　进仓要挂牌　吸烟保持为良好习惯

高处作业人员必须正确使用安全带

参加人员签名：[redacted]

注：1、严格落实班前交底，开工前必须布置安全；

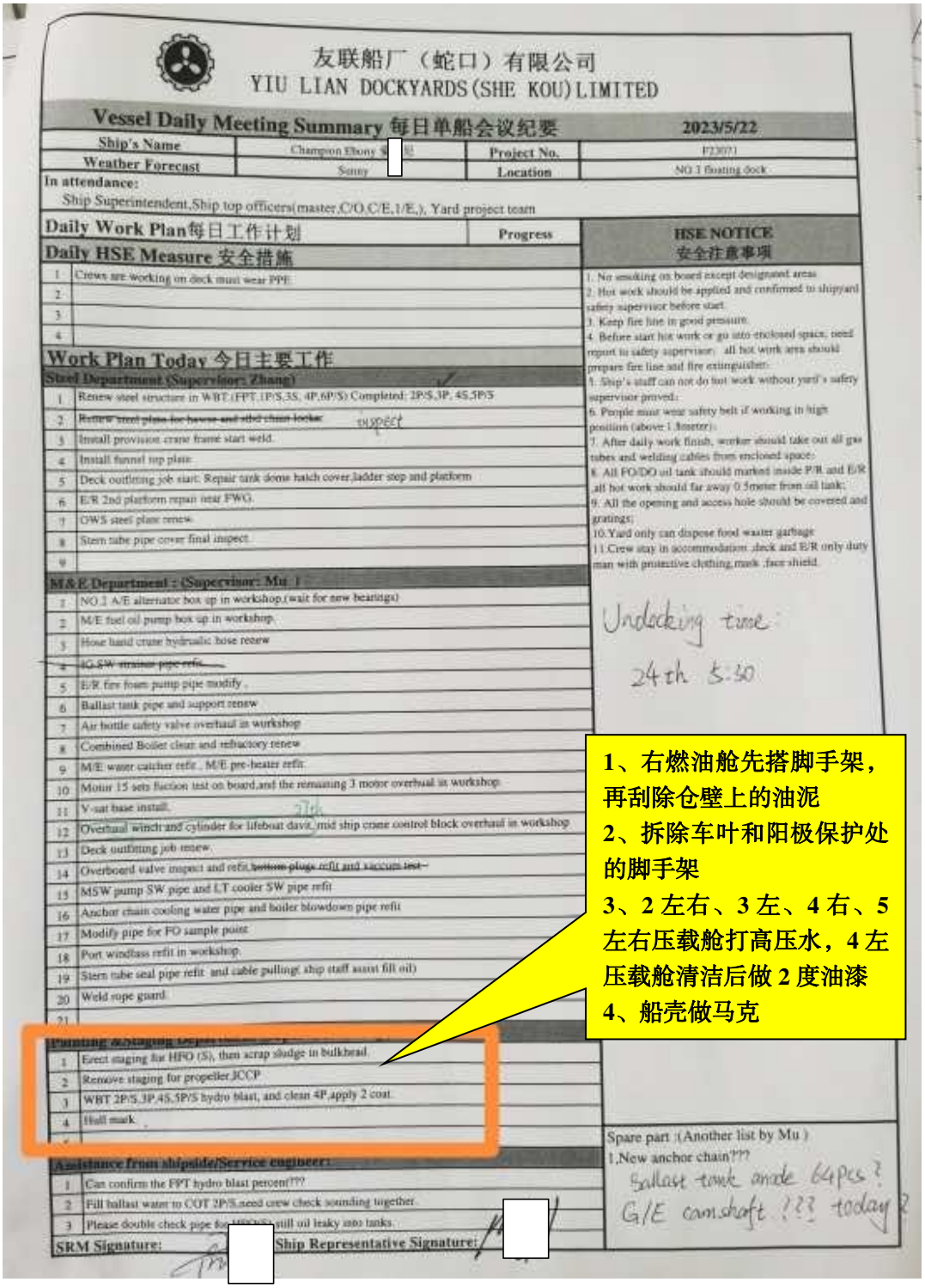
2、与会人员认真签名，保持记录的真实性；

3、认真填写记录，保持整洁并妥善保存，以备核查。

第一联：交安全组（白）　第二联：单位留底（红）

图 11　班前会记录

6.查阅“爱波尼”轮 5 月 22 日生产日报，事发当天安排的主要工作有如下方面（图 12）。



友联船厂（蛇口）有限公司
YIU LIAN DOCKYARDS (SHE KOU) LIMITED

Vessel Daily Meeting Summary 每日单船会议纪要 2023/5/22

Ship's Name	Champion Ebony	Project No.	P23071
Weather Forecast	Sunny	Location	NO.1 floating dock

In attendance:
Ship Superintendent,Ship top officers(master,C/O,C/E,1/E,), Yard project team

Daily Work Plan每日工作计划 | Progress

Daily HSE Measure 安全措施

1 Crews are working on deck must wear PPE

HSE NOTICE 安全注意事项

1. No smoking on board except designated areas
2. Hot work should be applied and confirmed to shipyard safety supervisor before start.
3. Keep fire line in good pressure.
4. Before start hot work or go into enclosed space, need report to safety supervisor; all hot work area should prepare fire line and fire extinguisher;
5. Ship's staff can not do hot work without yard's safety supervisor proved;
6. People must wear safety belt if working in high position (above 1.8meter);
7. After daily work finish, worker should take out all gas tubes and welding cables from enclosed space;
8. All FO/DO oil tank should marked inside P/R and E/R ,all hot work should far away 0.5meter from oil tank;
9. All the opening and access hole should be covered and gratings;
10.Yard only can dispose food waster garbage
11.Crew stay in accommodation ,deck and E/R only duty man with protective clothing,mask ,face shield.

Undocking time:
24th 5:30

Work Plan Today 今日主要工作

Steel Department (Supervisor: Zhang)

1 Renew steel structure in WBT (FPT,1P/S,3S, 4P,6P/S) Completed: 2P/S,3P, 4S,5P/S
2 ~~Refurb steel plate for bayne and sbd chain locker~~
3 Install provision crane frame start weld.
4 Install funnel top plate.
5 Deck outfitting job start: Repair tank dome hatch cover,ladder step and platform
6 E/R 2nd platform repair near FWG.
7 OWS steel plate renew.
8 Stern tube pipe cover final inspect.
9

M&E Department : (Supervisor: Mu)

1 NO.2 A/E alternator box up in workshop.(wait for new bearings)
2 M/E fuel oil pump box up in workshop.
3 Hose hand crane hydraulic hose renew
4 ~~IG SW strainer pipe refit.~~
5 E/R fire foam pump pipe modify .
6 Ballast tank pipe and support renew
7 Air bottle safety valve overhaul in workshop
8 Combined Boiler clean and refractory renew
9 M/E water catcher refit , M/E pre-heater refit.
10 Motor 15 sets friction test on board,and the remaining 3 motor overhaul in workshop
11 V-sat base install.
12 Overhaul winch and cylinder for lifeboat davit ,mid ship crane control block overhaul in workshop
13 Deck outfitting job renew.
14 Overboard valve inspect and refit,~~bottom plugs refit and vaccum test~~
15 MSW pump SW pipe and LT cooler SW pipe refit
16 Anchor chain cooling water pipe and boiler blowdown pipe refit
17 Modify pipe for FO sample point
18 Port windlass refit in workshop.
19 Stern tube seal pipe refit and cable pulling(ship staff assist fill oil)
20 Weld rope guard.
21

Painting & Staging Department : (Supervisor:)

1 Erect staging for HFO (S), then scrap sludge in bulkhead.
2 Remove staging for propeller,ICCP
3 WBT 2P/S,3P,4S,5P/S hydro blast, and clean 4P,apply 2 coat.
4 Hull mark .

Assistance from shipside/Service engineer:

1 Can confirm the FPT hydro blast percent(???
2 Fill ballast water to COT 2P/S,need crew check sounding together.
3 Please double check pipe for [illegible] still oil leaky into tanks.

SRM Signature: Ship Representative Signature:

Spare part :(Another list by Mu)
1.New anchor chain???
Ballast tank anode 64pcs?
G/E cam.shaft ??? today?

1、右燃油舱先搭脚手架，再刮除仓壁上的油泥
2、拆除车叶和阳极保护处的脚手架
3、2 左右、3 左、4 右、5 左右压载舱打高压水，4 左压载舱清洁后做 2 度油漆
4、船壳做马克

图 12　事发当天安全生产会议记录

7. 查阅“爱波尼”轮设计资料得知，右燃油舱内第一层平台与第二层平台高度相差 5 米；第一、二层平台有多个尺寸为

400*1000mm 的减轻孔；压载舱 6 右与右燃油舱相领，FR39 壁板为共壁板，压载舱 6 右在前，右燃油舱在后。右燃油舱结构及进入路径示意图（图 13、14、15）。

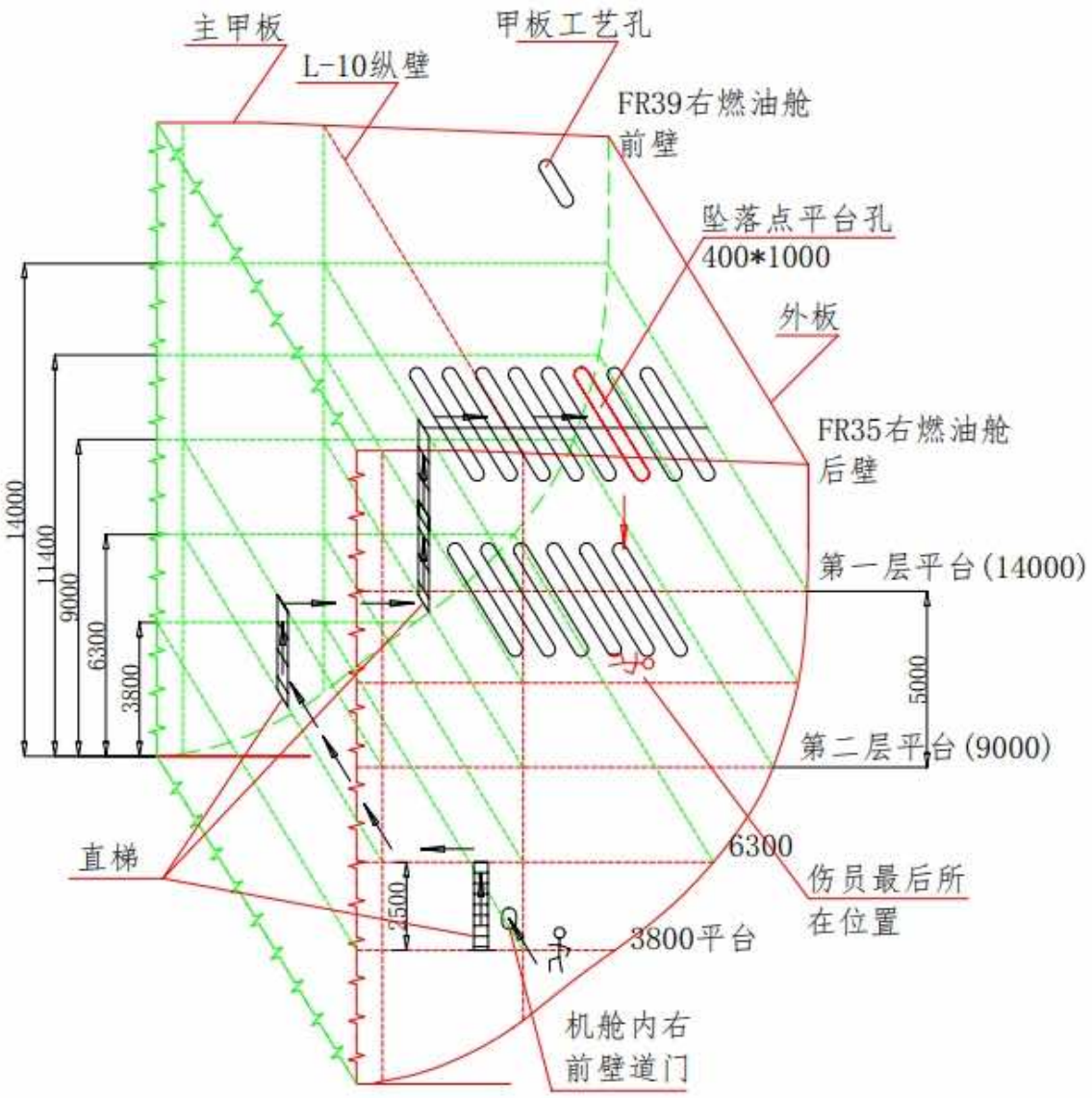


图 13　　右燃油舱结构示意图

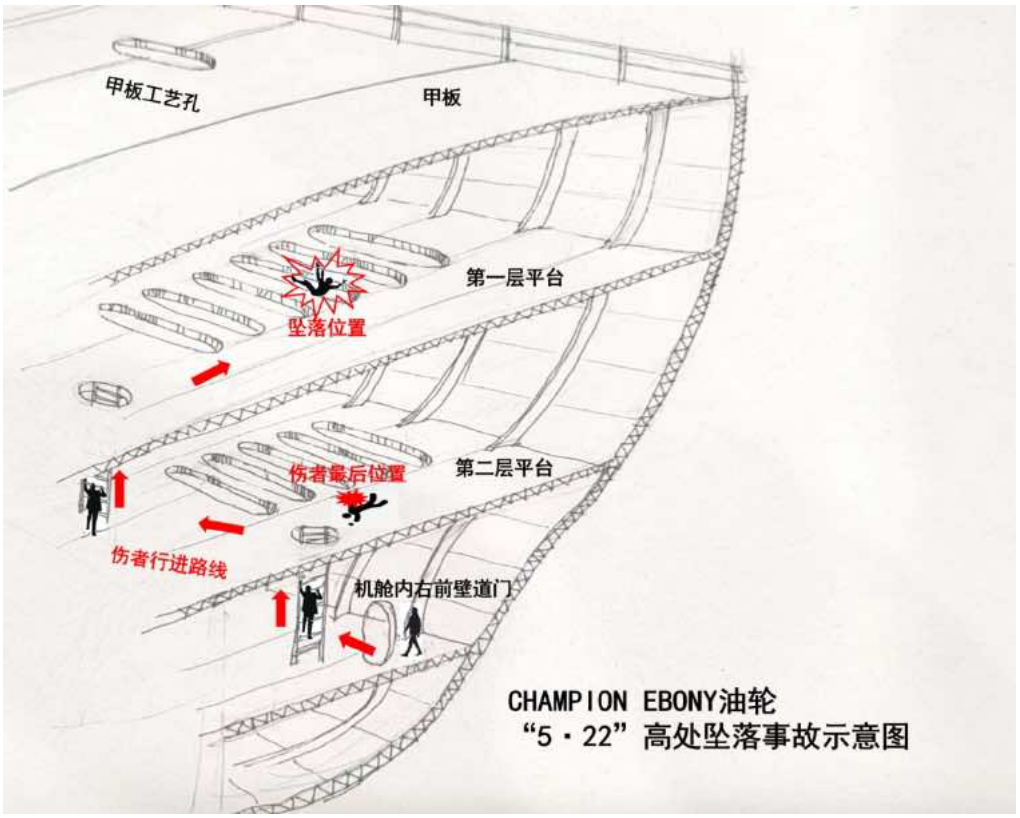


图 14　　右燃油舱结构示意图

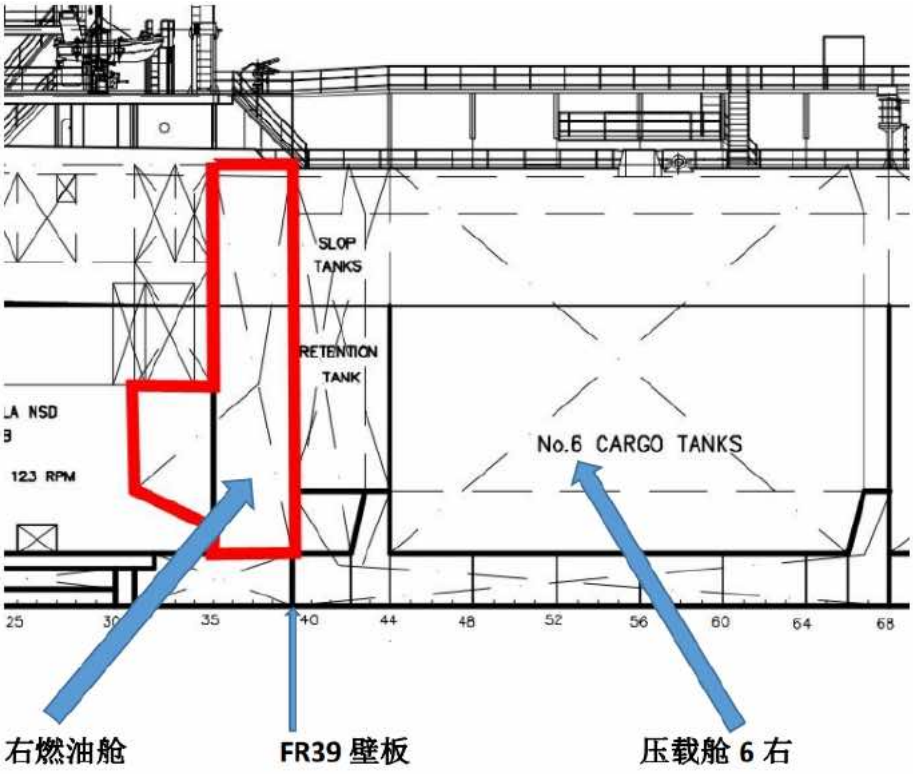


图 15 右燃油舱与压载舱 6 剖面图

8.查阅“爱波尼”油轮相关维修施工资料记录，至事发前友联船厂未签发过进入右燃油舱的作业许可证。

二、事件发生经过和应急救援情况

2023年5月22日16时30分左右，祥新公司现场领班丁某建在未取得进入右燃油舱作业许可的情况下，擅自带领罗某都进入生活区右燃油舱，向其口头交代了施工防护作业（铺设防火布）的注意事项后，二人回到右燃油舱道门。其后丁某建安排罗某都带领沙某进入生活区右燃油舱做施工防护（铺设防火布），罗某都便在道门等候沙某，丁某建随后离开。16时40分左右，沙某到达右燃油舱道门，罗某都和沙某二人先从燃油舱顶部的洞口将石棉布放入右燃油舱内，随后二人从右燃油舱道门进入，顺着楼梯爬上第一层平台作业，开始铺设石棉布。17时左右，二人铺设防火布的作业结束，罗某都因要拍摄作业完成的照片，让沙某先返回，随后罗某都听到有物体坠落的声音，其立即下到第二层平台查看，发现沙某受伤倒卧在二层平台，罗某都随即从道门出来，到甲板面找到领班丁某建报告情况。丁某建立即通知友联船厂船体主管张某、安全主管郝某及孖洲岛社康中心医生赶往事发现场，丁某建、罗某都及另外两名工人先行返回右燃油舱查看情况，发现沙某后脑勺和耳朵、鼻子出血，因沙某摔倒处离孔洞较近，现场人员怕其从第二层平台再次掉落，便合力将其往远离减轻孔的一侧挪动。十分钟后，孖洲岛社康中心医生到场对沙某进行现场急救，后将沙某护送下岛抢救，最终沙某经抢救无效死亡。

接报后，区应急管理局、南山公安分局、蛇口街道办等相关单位赶赴现场进行处置。事发后信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

经南山公安分局调查及法医检验，沙某死亡原因符合头、胸部触碰较大面积钝性物体（如高坠）致颅脑损伤死亡，排除他杀。

三、事件造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事件造成1人死亡，死者沙某，男，27岁，四川人，系祥新船舶公司工人。

事件造成直接经济损失约108万元人民币。

四、事件发生的原因和性质

（一）发生原因

据调查分析,结合专家出具的技术鉴定报告，本次事故的直接原因为:

1.沙某（死者）安全意识淡薄，违章进入未获许可进入的右燃油舱，且右燃油舱内未布设照明设施、未做安全防护，照明度不足（仅靠头灯照明），沙某不慎从第一层平台减轻孔踩空跌落至第二层平台，导致发生本次高坠事故。

（二）间接原因

1.祥新船舶公司安全管理存在问题：（1）现场安全管理不到位，对现场工人未按燃油舱施工方案施工的违法行为失察，对工人未获许可擅自进入有限空间作业的行为失察，未及时排查和消除作业现场的生产安全事故隐患；（2）对工人的

安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全操作规程，致使工人安全意识淡薄；（3）现场领班丁某建在未按规定申请作业许可、燃油舱不符合施工条件的情况下，擅自安排工人进入有限空间内作业，且作业现场未安排安全管理人员实施现场管理，违反有关安全管理的规定。

2.友联船厂对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未在维修的货轮船舱内的有限空间洞口设置限制人员进入的防护设施，未及时排查和消除生产安全事故隐患，未及时督促分包单位进行整改。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

二、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

1.丁某建，作为祥新船舶公司现场领班，在进入有限空间作业前未按规定申请作业许可，违反施工方案，在燃油舱不符合施工条件的情况下擅自安排工人进入有限空间内作业，且作业现场未安排安全管理人员实施现场管理，违反有关安全管理的规定，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪或强令他人违章冒险作业罪，建议移交司法机关进行处理。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.祥新船舶公司，现场安全管理不到位，对现场工人未按

燃油舱施工方案施工的违法行为失察，对工人未获许可擅自进入有限空间作业的行为失察，未及时排查和消除作业现场的生产安全事故隐患；对工人的安全教育培训和安全技术交底不到位，未保证工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全操作规程，致使工人安全意识淡薄，对事故发生负有主要管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.友联船厂，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时排查和消除生产安全事故隐患，对事故发生负有一定管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定对其予以行政处罚。

（三）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

事故工程行业主管部门为南山区工业和信息化局，该行业的安全生产监督管理部门为南山区应急管理局，该企业的日常巡查和监管执法单位为蛇口街道办事处应急管理办公室。

区工信局在日常工作中多次到友联船厂发放安全生产法规政策等宣传折页，督促落实防台防风主体责任，并聘请安全生产专家对友联船厂开展重大事故隐患排查专项行动、喷漆作业专项隐患排查等检查活动。今年以来，区应急管理局组成督导检查组、安全专家组分别于1月6日、4月15日、6月15日前往友联船厂开展安全检查，重点检查二氧化碳气站、危险化学品存储仓库、船舶维修作业现场等重点场所，并逐一查看

企业安全生产规章制度、安全教育培训、隐患排查等台账。蛇口街道办事处应急办将友联船厂列入安全生产重点监管单位，安排2名安全员驻岛，协同1名第三方专家对友联船厂的60家分包商开展每日安全检查，今年以来共对友联船厂进行103次安全检查，排查安全隐患258处，均已整改完毕。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。事故调查组未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

六、防范和整改措施

（一）祥新船舶公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，完善作业审批制度，加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查，加强对施工人员的安全生产教育培训和安全技术交底；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程和专项施工方案，尤其是涉有限空间作业，进行全面梳理，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）友联船厂要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，加强对靠泊维修轮船的安全管理，认真吸取这次事故的教训，加强对分包单位安全生产工作的统一协调、管理，加强对施工现场安全隐患的排查，加强对施工人员的安全生产教育培训。

（三）区工信局、区应急管理局、蛇口街道办要按照《工业和信息化部关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》（工信部安全〔2020〕83号）精神，协同合作，形成合力，加强对船舶修造企业的安全监管。